



UNINASSAU

Natan Gabriel de Souza Miranda
João Victor Soares de Lima
Kamilly Stephany Saraiva Santos
Samuel Alexandre Correia da Silva
Crytian Pinheiro Aguiar
Roberto Matheus Nunes dos Santos
Paulo Israel Pinho Filho

TempleOS: Análise de uma Arquitetura de Sistema Operacional de Usuário Único

Maceió - AL

2026



Natan Gabriel de Souza Miranda
João Victor Soares de Lima
Kamilly Stephany Saraiva Santos
Samuel Alexandre Correia da Silva
Crytian Pinheiro Aguiar
Roberto Matheus Nunes dos Santos
Paulo Israel Pinho Filho

TempleOS: Análise de uma Arquitetura de Sistema Operacional de Usuário Único

Trabalho apresentado à disciplina Sistemas Operacionais do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Maurício de Nassau — UNINASSAU, como requisito parcial para obtenção da nota da AV2.

Professor(a): Anderlan Henrique

SUMÁRIO

Sumário	2
1 Resumo	3
2 Introdução	3
3 Contexto Histórico	3
4 Arquitetura do Sistema	4
5 Linguagem HolyC	4
6 Segurança e Limitações	5
7 Interface do Sistema	5
8 Interface e Elementos Visuais do Sistema	5
9 Ambiente de Testes e Execução em Máquina Virtual	7
10 Impacto e Relevância	7
11 Conclusão	8
REFERÊNCIAS	9

1 Resumo

O TempleOS é um sistema operacional experimental desenvolvido por Terry A. Davis entre 2003 e 2018. Ele se destaca por sua simplicidade extrema, arquitetura de usuário único e ausência de rede. Este trabalho analisa suas características técnicas, linguagem própria (HolyC), limitações e execução prática em ambiente virtualizado.

Palavras-chave: TempleOS; Sistemas Operacionais; HolyC; Arquitetura Computacional.

2 Introdução

O TempleOS é um sistema operacional experimental projetado com foco em simplicidade extrema e acesso direto ao hardware.

Diferente de sistemas modernos, ele elimina camadas de segurança e abstração, permitindo interação direta com o sistema.

Este trabalho apresenta uma análise técnica do sistema.

3 Contexto Histórico

O TempleOS foi desenvolvido por Terry A. Davis ao longo de aproximadamente 15 anos, sendo finalizado por volta de 2013.

Davis foi responsável por todas as partes do sistema, incluindo kernel, interface gráfica e linguagem de programação.



Figura 1 – Terry A. Davis, criador do TempleOS

4 Arquitetura do Sistema

O TempleOS possui arquitetura de 64 bits, single-user e single-core.

Principais características:

- Kernel monolítico simples;
- Sem permissões de usuário;
- Execução direta de código;
- Interface gráfica própria;
- Sistema altamente integrado.

5 Linguagem HolyC

O sistema utiliza a linguagem HolyC, derivada do C.

Características:

- Compilação em tempo real;
- Integração com o sistema;
- Programação interativa;
- Acesso direto à memória.



```
Sun 04/02 19:41:37 FPS:30 Mem:0345HF0E00 CPU 4 1 1 1
fMENU .HC...C:/Code/Te
f164 Calc()
e{
  I64 a = GetI64;
  U8 op = GetChar;
  I64 b = GetI64;
  switch(op) {
    case '+': return a+b;
    case '-': return a-b;
    case '*': return a*b;
    case '/': return a/b;
    default: PrintErr("Unknown operator '%c'\n", op);
  }
}
U0 Main()
{
  I64 res = Calc;
  "%d\n", res;
}
Main;█

fMENU C:/Code/test.HC-7F085628
T0.000017s
eC:/Home>ExeFile2("C:/Code/Test.HC",CCF_CMD_LINE);
rOptPass3 COCCompile PrsFun,PrsGlb1VarLst WARNING: Using 64-bit reg var.
m FL:C:/Code/Test.HC.15 'op' in 'Calc'
1
1
2.664874s ans=0x00000000=160
C:/Home>█
```

Figura 2 – Exemplo de código em HolyC no ambiente do TempleOS

6 Segurança e Limitações

Limitações do sistema:

- Sem suporte a rede;
- Sem isolamento de processos;
- Sem autenticação de usuários;
- Sem proteção de memória.

7 Interface do Sistema

Interface simples com resolução fixa de 640x480 pixels e 16 cores.

8 Interface e Elementos Visuais do Sistema

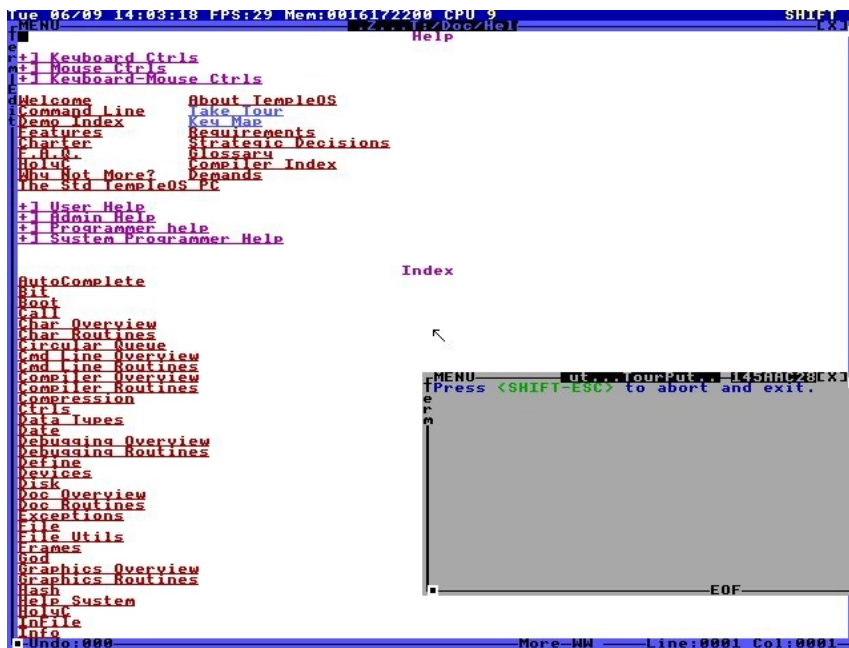


Figura 3 – Menu do sistema

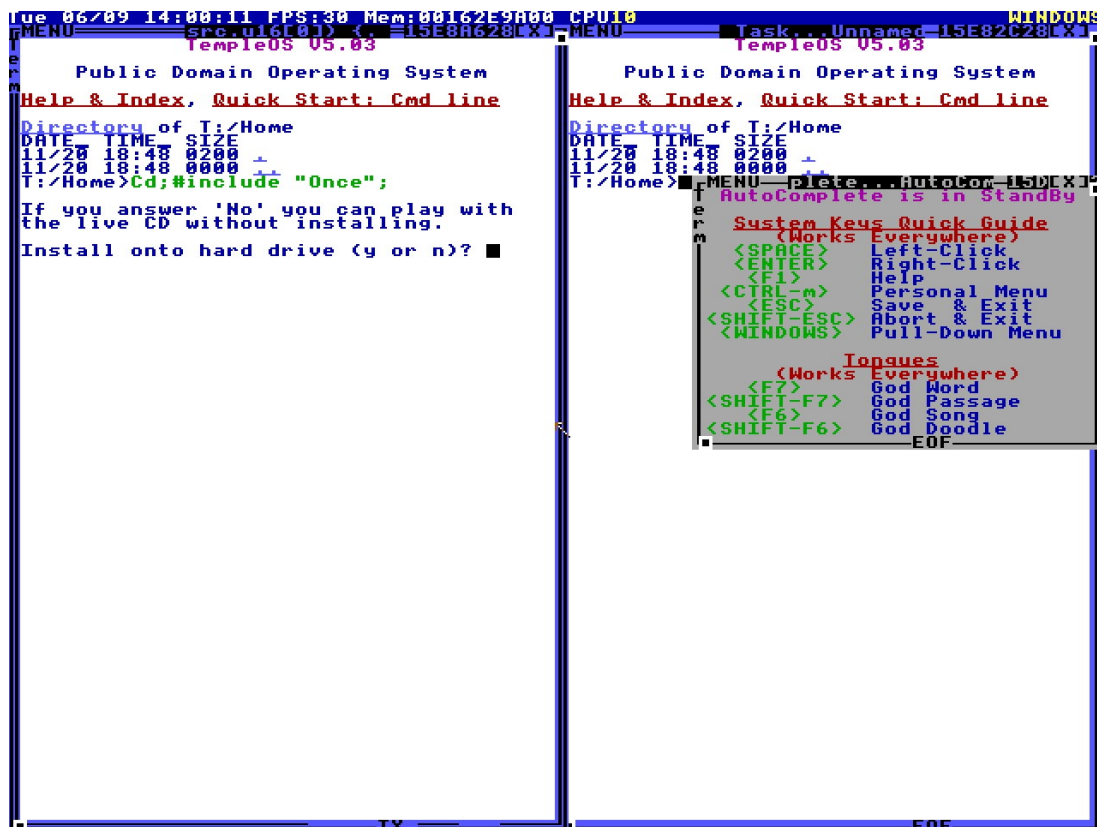


Figura 4 – Tela inicial

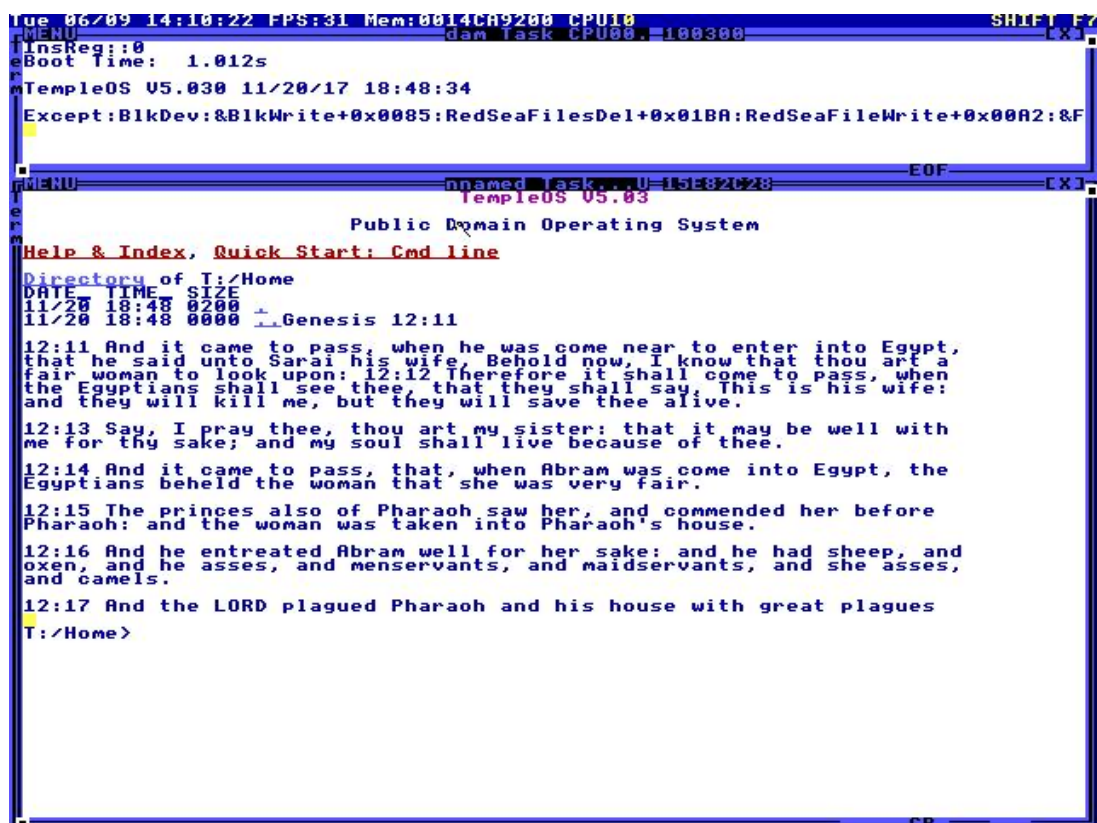


Figura 5 – Passagem bíblica

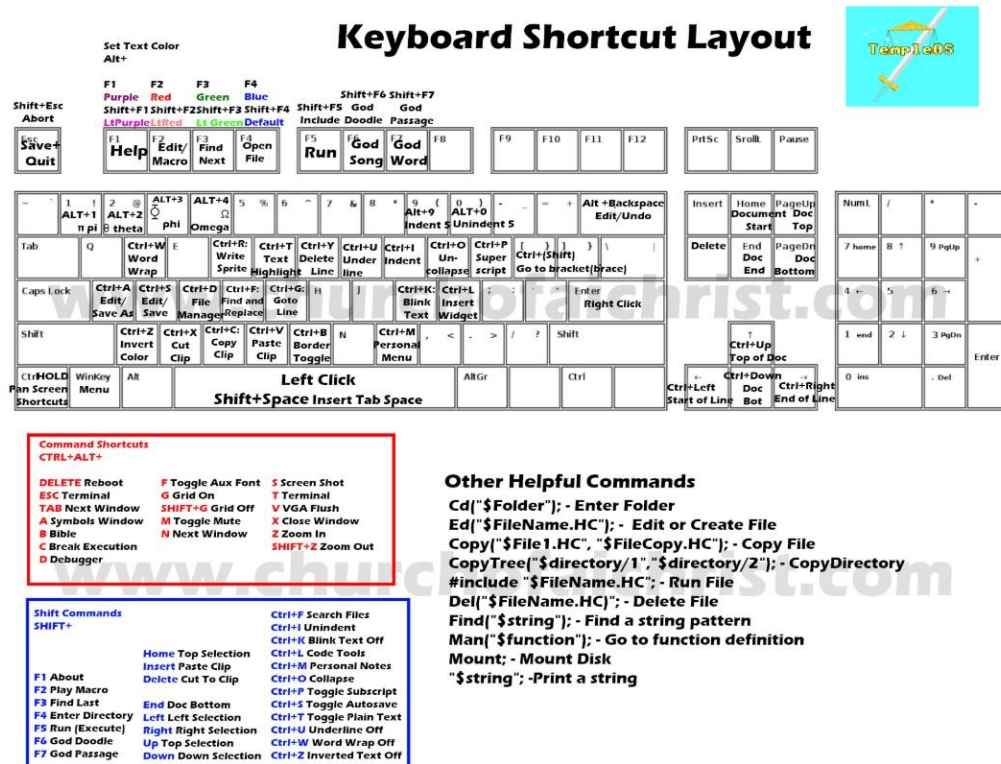


Figura 6 – Keymap do sistema

9 Ambiente de Testes e Execução em Máquina Virtual

O TempleOS foi executado em ambiente virtualizado utilizando Oracle VM Virtual-Box.

Observações:

- Inicialização rápida;
- Interface limitada;
- Forte integração entre sistema e linguagem;
- Ausência de recursos modernos.

10 Impacto e Relevância

O TempleOS possui relevância acadêmica por seu design minimalista e abordagem não convencional.

É estudado em arquitetura de sistemas operacionais e design de software.

11 Conclusão

O TempleOS demonstra uma abordagem única de sistema operacional, priorizando simplicidade extrema e integração total entre software e hardware.

A análise em máquina virtual reforça suas limitações e características experimentais.

REFERÊNCIAS

- [1] TempleOS Official. Disponível em: <https://templeos.org/>. Acesso em: 2026.
- [2] WIKIPEDIA. TempleOS. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/TempleOS>. Acesso em: 2026.
- [3] TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. *Modern Operating Systems*. Pearson, 2015.
- [4] ARPACI-DUSSEAU, Remzi; ARPACI-DUSSEAU, Andrea. *Operating Systems: Three Easy Pieces*. 2018.